(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 113807706 B
(45)授权公告日 2024.05.10

(21)申请号 202111106019.0
(22)申请日 2021.09.22
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 113807706 A
(43)申请公布日 2021.12.17
(73)专利权人 大连大学
地址 116000 辽宁省大连市开发区学府大街10号
(72)发明人 王谢勇 蓝健 夏洪春 谢景卫 王强 吕紫坤
(74)专利代理机构 大连优路智权专利代理事务所(普通合伙) 21249
专利代理师 尤理
(51)Int.Cl.
G06Q 10/0631(2023.01)
G06Q 10/10(2023.01)
G06Q 50/20(2012.01)
G06F 16/27(2019.01)
G06F 21/64(2013.01)

(56)对比文件
CN 106339639 A,2017.01.18
CN 109858879 A,2019.06.07
CN 110675685 A,2020.01.10
CN 112396435 A,2021.02.23
US 2015356700 A1,2015.12.10
李润求等.创新与技能学分管理系统的设计与实现.中国教育信息化.2014,(第13期),49-51.
汪玲等.大学生创新学分管理设计与实现研究——基于SSH框架.现代商贸工业.2017,(第15期),159-161.

审查员 李佳

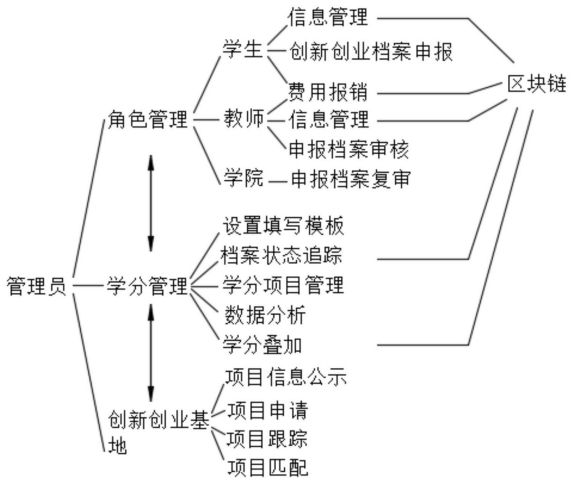
权利要求书2页 说明书5页 附图5页

(54)发明名称

基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统及方法

(57)摘要

本发明公开了基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统,包括有管理员模块,所述管理员模块包括有角色管理模块与学分管理模块,所述角色管理模块包括有学生模块、教师模块与学院模块,所述学生模块包括有学生信息管理模块与创新创业档案申报模块。本发明中,实现多个节点之间的协作信任与一致行动,创新创业信息汇总与存储、数据可视化、自动生成创新创业能力评估结果,并自动生成学生个人创新创业成绩单的全程管理平台,满足高校师生在创新创业训练活动中的信息与资源获取、全流程信息采集与管理、创新创业数据智能分析及可视化呈现、学生个人创新创业能力评估结果转化的要求。



CN 113807706 B

1.基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统,包括有管理员模块,其特征在于,所述管理员模块包括有角色管理模块与学分管理模块,所述角色管理模块包括有学生模块、教师模块与学院模块,所述学生模块包括有学生信息管理模块与创新创业档案申报模块,所述教师模块包括有教师信息管理模块与申报档案审核模块,所述学生模块与教师模块均包括有费用报销模块,所述学院模块包括有申报档案复审模块,所述学分管理模块包括有设置填写模板、档案状态追踪、学分项目管理、数据分析与学分叠加,所述学生信息管理模块、教师信息管理模块、费用报销模块、档案状态追踪与学分叠加均链接有区块链;

以建立指标体系的方式,将体现学生创新创业能力的各种活动进行分类,其中以大学生创新创业训练计划项目、学校鼓励学生参与的创新创业竞赛、参与科研、安全卫士、社会实践、学生社团、行业证书为一级指标,以项目级别或参与活动的等级为二级指标,以学生参与情况为低级指标,各指标予以相应分数的创新创业学分,最终以个人累计的创新创业学分分数划分出ABCDE五个等级,依次代表从优秀到不合格的五种水平;

区块链技术应用于学分叠加,在学生完成了一次项目结题、完成了一次科技竞赛、参加了一次实践活动后,就可以获得属于自己的学分,系统将根据参与项目等级、比赛位次、社会实践活动意义自动赋予学生属于特定学分,在学生录入信息之前,老师将会把内容模块以自定义的方式上传至各模块中,这些信息将会以数据区块的形式上传至区块链创新创业管理云平台。

2.根据权利要求1所述的基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统,其特征在于,所述管理员模块还包括有创新创业基地,所述创新创业基地由项目信息公示模块、项目申请模块、项目跟踪模块与项目匹配模块。

3.根据权利要求1所述的基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统,其特征在于,所述学院管理模块中学院均有管理账号,管理员可对学院账号及密码进行统一管理,也可对学院评审时间进行统一管理。

4.根据权利要求1所述的基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统,其特征在于,所述学分项目管理中管理员可提前设立学分项目,从而设立不同学分项目的不同申报档案模板,学生填写后便于学院及学校评审,管理员在系统中可以随时查看学生创新创业项目的填报、审核情况。

5.根据权利要求1所述的基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统,其特征在于,所述管理员模块能够进行申报信息的最终审核,审核通过后的信息会载入学生的个人档案库,并由系统自动生成个人成绩单。

6.基于权利要求1-5任一种所述的基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统的区块链技术的大学生创新创业学分管理方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

步骤一、学生登录系统,结合自身实际情况,在对应的双创学分类别中,如实填写创新创业档案,并提交申报档案;

步骤二、提交申报档案后,学分信息将会反馈至学院端口,系统将自动汇总各学院所有相应年级的申报档案,并生成电子表格交由学院统一复审,学生将成绩单下载打印之后,如无问题请指导老师签字后提交至学院,即完成学分核定;

步骤三、复审阶段出现档案信息错误,将由学院相关负责人统计错误的档案信息交由管理员进行退回或删除操作;

步骤四、审核期结束后,学生便能获得最终的创新创业学分成绩单,至此,本轮学生创新创业学分统计与分析工作结束。

7.根据权利要求6所述的基于区块链技术的大学生创新创业学分管理方法,其特征在于,所述步骤一中,在学生登录系统之前,管理员应提前系统中设置好学分项目分类,并设置好填写的表单格式,在学生填报期,管理员可以随时新增、修改或删除学分项目,同时,管理员在管理端可实时追踪学生的填报情况,及其档案的审核状态,实时查看不同学分项目、不同学院数据汇总分析图标,掌握全局动态。

基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及人才管理与能力评估技术领域,尤其涉及基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统及方法。

背景技术

[0002] 创新创业学分是指全日制大专生在校期间根据自己的特长和爱好,从事创新创业训练、人文素质提高和职业技能培训所取得的,具有一定创新精神和创业实践的智力劳动成果或其他优秀成果,经学院相关职能部门认定后确认的学分。根据创新创业学分的性质不同,分为科技创新类学分、人文素质类学分和职业技能类学分。

[0003] 大学生的创新创业经历所形成的信息量十分庞大,导致信息的收集、审核、整理难度大,多数高校缺乏数字化管理能力,过程管理反馈机制不通畅,导致数据的准确性、一致性、及时性难以保证,且对于学生创新创业能力的评估,高校缺乏科学的评估体系,没有现行可靠的评估方法可供参考,导致各高校对于学生创新创业能力的评估结果模糊、参考价值难以评定,同时,现有的学生在进行创新创业学分获取的过程中,往往缺乏一个清晰的公示平台,学生无法清楚的捕捉相应的项目信息,不能够选择适合自身的项目,往往是跟随大流去选择普遍的项目,故而亟待提出相应的管理系统来解决上述问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决的上述问题,而提出的基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统及方法。

[0005] 为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

[0006] 基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统,包括有管理员模块,所述管理员模块包括有角色管理模块与学分管理模块,所述角色管理模块包括有学生模块、教师模块与学院模块,所述学生模块包括有学生信息管理模块与创新创业档案申报模块,所述教师模块包括有教师信息管理模块与申报档案审核模块,所述学生模块与教师模块均包括有费用报销模块,所述学院模块包括有申报档案复审模块,所述学分管理模块包括有设置填写模板、档案状态追踪、学分项目管理、数据分析与学分叠加,所述学生信息管理模块、教师信息管理模块、费用报销模块、档案状态追踪与学分叠加均链接有区块链。

[0007] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0008] 所述管理员模块还包括有创新创业基地,所述创新创业基地由项目信息公示模块、项目申请模块、项目跟踪模块与项目匹配模块。

[0009] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0010] 所述学院管理模块中学院均有管理账号,管理员可对学院账号及密码进行统一管理,也可对学院评审时间进行统一管理。

[0011] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0012] 所述学分项目管理中管理员可提前设立学分项目,从而设立不同学分项目的不同

申报档案模板,学生填写后便于学院及学校评审,管理员在系统中可以随时查看学生创新创业项目的填报、审核情况。

[0013] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0014] 所述管理员模块能够进行申报信息的最终审核,审核通过后的信息会载入学生的个人档案库,并由系统自动生成个人成绩单。

[0015] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0016] 所述方法包括以下步骤:

[0017] 步骤一、学生登录系统,结合自身实际情况,在对应的双创学分类别中,如实填写创新创业档案,并提交申报档案;

[0018] 步骤二、提交申报档案后,学分信息将会反馈至学院端口,系统将自动汇总各学院所有相应年级的申报档案,并生成电子表格交由学院统一复审,学生将成绩单下载打印之后,如无问题请指导老师签字后提交至学院,即完成学分核定;

[0019] 步骤三、复审阶段出现档案信息错误,将由学院相关负责人统计错误的档案信息交由管理员进行退回或删除操作;

[0020] 步骤四、审核期结束后,学生便能获得最终的创新创业学分成绩单,至此,本轮学生创新创业学分统计与分析工作结束。

[0021] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0022] 所述步骤一中,在学生登录系统之前,管理员应提前系统中设置好学分项目分类,并设置好填写的表单格式,在学生填报期,管理员可以随时新增、修改或删除学分项目,同时,管理员在管理端可实时追踪学生的填报情况,及其档案的审核状态,实时查看不同学分项目、不同学院等数据汇总分析图标,掌握全局动态。

[0023] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

[0024] 1、本发明中,使用区块链技术,共同完成学生创新创业数据的维护,每个学院设置多个节点,共享同一个数据库,存储其中的学生大学阶段创新创业数据或信息由第一级审核人审核之后,便分享到其他节点。使数据具有不可伪造性,并且全程每一处修改都有记录,可以随时随地完整的追溯,达到了学生创新创业数据的公开透明和集体维护,减少学生主管部门创新创业学院的任务,使主管部门可以有更多经历去处理其他特殊的情况,一般学生的创新创业数据本学院掌握比较多,可以解决信息不对称问题,实现多个节点之间的协作信任与一致行动,创新创业信息汇总与存储、数据可视化、自动生成创新创业能力评估结果,并自动生成学生个人创新创业成绩单的全程管理平台,满足高校师生在创新创业训练活动中的信息与资源获取、全流程信息采集与管理、创新创业数据智能分析及可视化呈现、学生个人创新创业能力评估结果转化的要求。

[0025] 2、本发明中,可通过创新创业基地中的通过项目信息公示模块,将属于创新创业类的项目进行实时覆盖更新,学生根据自己的需求选择适合自己的项目并填写申请信息,同时可直接在项目跟踪区域实时查询项目的通过状况以及推行进程,且在项目完成之后,直接同步进行学分的叠加,而项目匹配模块能够根据学生的专业以及兴趣爱好,在结合最新的项目信息以及指定时间段内可进行考试的证书项目就行匹配,为学生提供最优的创新学分活动途径。

附图说明

[0026] 图1为本发明中创新创业系统结构图；

[0027] 图2为本发明中创新创业基地工作流程图；

[0028] 图3为本发明中指标体系结构示意图；

[0029] 图4为本发明中学生创新创业能力评估结果图；

[0030] 图5为本发明中学生填报创新创业档案的流程图；

[0031] 图6为本发明中学分管理流程图。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0033] 实施例一：

[0034] 请参阅图1-6，基于区块链技术的大学生创新创业学分管理系统，包括有管理员模块，管理员模块包括有角色管理模块与学分管理模块，角色管理模块包括有学生模块、教师模块与学院模块，学生模块包括有学生信息管理模块与创新创业档案申报模块，教师模块包括有教师信息管理模块与申报档案审核模块，学生模块与教师模块均包括有费用报销模块，学院模块包括有申报档案复审模块，学分管理模块包括有设置填写模板、档案状态追踪、学分项目管理、数据分析与学分叠加，学生信息管理模块、教师信息管理模块、费用报销模块、档案状态追踪与学分叠加均链接有区块链。

[0035] 以建立指标体系的方式，将体现学生创新创业能力的各种活动进行分类，其中以大学生创新创业训练计划项目、学校鼓励学生参与的创新创业竞赛、参与科研、安全卫士、社会实践、学生社团、行业证书为一级指标，以项目级别或参与活动的等级为二级指标，以学生参与情况为低级指标，各指标予以相应分数的创新创业学分，最终以个人累计的创新创业学分分数划分出ABCDE五个等级，依次代表从优秀到不合格的五种水平。

[0036] 构建了庞大的数据库，数据库内容主要包括：学生信息库、教师信息库、管理员信息库、大创项目信息库、创新创业竞赛信息库、大学生创新工作室信息库、其他创新创业活动信息库，例如：填报信息时，通过填写学生学号、教师工号就可以调取其他信息，可以提高填写效率，并且有效的降低错误率，填报创新创业经历申报档案时，系统会自动根据不同的创新创业类型，自动生成相应的格式统一的申报档案文档，大创项目信息在当年度结题之后，每个大创项目设定上对应的结题状态，创新创业竞赛信息在当年度各级别竞赛决赛完成之后，由对应的竞赛负责人设置每个参赛团体的获奖等级，大学生创新工作室信息每年考核结束之后，设置各自的考核结果，这些信息在项目或竞赛完成之后，系统会自动抓取各自的信息，按照创新创业评估体系中的赋值表中，自动汇总到每名学生各自的创新创业活动信息中。

[0037] 构建了高效的反馈机制，学生在正确填报创新创业经历申报档案并提交后，即可在学生端生成成绩单，也可在学校端口看到学生的成绩，系统自动统计各学院申报情况，并生成文档递交给学院负责人进行复审，管理员端可以监控学生填写申报档案、教师审核的

全过程,有权对通过或未通过审核的申报信息进行退回操作,因此,管理员能够进行申报信息的最终审核,审核通过后的信息会载入学生的个人档案库,并由系统自动生成个人成绩单,衔接过程合理、严谨,且均由系统自动完成,系统还具有良好的容错纠错能力,大大节约了老师和学生的时间,系统使得项目的进行更加自动化、智能化。

[0038] 区块链技术应用于学分叠加,在学生完成了一次项目结题、完成了一次科技竞赛、参加了一次实践活动后,就可以获得属于自己的学分,系统将根据参与项目等级、比赛位次、社会实践活动意义自动赋予学生属于特定学分,在学生录入信息之前,老师将会把内容模块以自定义的方式上传至各模块中,这些信息将会以数据区块的形式上传至区块链创新创业管理云平台。

[0039] 区块链技术应用于档案状态追踪,区块链技术具有真数据、可编程的特点,将区块链技术应用到学生档案管理中,大大减少了人力、财力的投入,从学生进入大学校园开始,以私有链的方式记录每位同学的校园经历、获奖荣誉、创业投资等信息,通过区块链服务,封装程具有时间节点的数据区块,随着学生经历的丰富,创新创业学院管理的创新创业管理云平台时刻记录着学生的信息变化,例如在举办一场比赛之后,将会有专门负责的教师进行区块更新,当学生毕业后,用人单位需要对学生的综合能力进行评定时,创新创业学分将会成为大学生综合素质评定的一项重要参考,学校负责老师和学生本人将进行在线签名,通过密钥的形式进行验证查询,不仅保护了学生信息的完整性和真实性,同时为用人单位在选拔人才时节省时间,并且有效打击了学历造假、资质造假等不良行为。

[0040] 区块链技术应用于费用报销,建立财务报销区块链,可以将带有时间戳的报销凭据通过照片的格式上传至财务报销区块链中,由财务报销系统管理员通过加密算法、智能合约的方式验证报销凭据,合适无误后可直接将报销费用打入报销人的账户中,大大提高了报销效率,建立企业捐赠系统,基于区块链不可篡改和具有时间顺序的特点,可以将每一笔捐赠记录至企业捐赠区块链中,同时对资金去向进行追溯,保证资金使用的透明性。

[0041] 学生信息包括学号、姓名、学院、专业、年级、联系方式,学生在填写项目申报的过程中,通过填写学号即可调取数据库中其余信息。

[0042] 教师信息包括工号、姓名、学院、学历、联系方式,学生在填报项目时,通过输入教师工号即可调取并填写教师其他信息。

[0043] 管理员模块还包括有创新创业基地,创新创业基地由项目信息公示模块、项目申请模块、项目跟踪模块与项目匹配模块。

[0044] 学院管理模块中学院均有管理账号,管理员可对学院账号及密码进行统一管理,也可对学院评审时间进行统一管理。

[0045] 学分项目管理中管理员可提前设立学分项目,从而设立不同学分项目的不同申报档案模板,学生填写后便于学院及学校评审,管理员在系统中可以随时查看学生创新创业项目的填报、审核情况。

[0046] 管理员模块能够进行申报信息的最终审核,审核通过后的信息会载入学生的个人档案库,并由系统自动生成个人成绩单。

[0047] 基于区块链技术的大学生创新创业学分管理方法,方法包括以下步骤:

[0048] 步骤一、学生登录系统,结合自身实际情况,在对应的双创学分类别中,如实填写创新创业档案,并提交申报档案;

[0049] 步骤二、提交申报档案后，学分信息将会反馈至学院端口，系统将自动汇总各学院所有相应年级的申报档案，并生成电子表格交由学院统一复审，学生将成绩单下载打印之后，如无问题请指导老师签字后提交至学院，即完成学分核定；

[0050] 步骤三、复审阶段出现档案信息错误，将由学院相关负责人统计错误的档案信息交由管理员进行退回或删除操作；

[0051] 步骤四、审核期结束后，学生便能获得最终的创新创业学分成绩单，至此，本轮学生创新创业学分统计与分析工作结束。

[0052] 在学生登录系统之前，管理员应提前系统中设置好学分项目分类，并设置好填写的表单格式，在学生填报期，管理员可以随时新增、修改或删除学分项目，同时，管理员在管理端可实时追踪学生的填报情况，及其档案的审核状态，实时查看不同学分项目、不同学院等数据汇总分析图标，掌握全局动态。

[0053] 工作原理：使用时，使用区块链技术，共同完成学生创新创业数据的维护，每个学院设置多个节点，共享同一个数据库，存储其中的学生大学阶段创新创业数据或信息由第一级审核人审核之后，便分享到其他节点。使数据具有不可伪造性，并且全程每一处修改都有记录，可以随时随地完整的追溯，达到了学生创新创业数据的公开透明和集体维护，减少学生主管部门创新创业学院的任务，使主管部门可以有更多经历去处理其他特殊的情况，一般学生的创新创业数据本学院掌握比较多，可以解决信息不对称问题，实现多个节点之间的协作信任与一致行动，创新创业信息汇总与存储、数据可视化、自动生成创新创业能力评估结果，并自动生成学生个人创新创业成绩单的全程管理平台，满足高校师生在创新创业训练活动中的信息与资源获取、全流程信息采集与管理、创新创业数据智能分析及可视化呈现、学生个人创新创业能力评估结果转化的要求。

[0054] 可通过创新创业基地中的通过项目信息公示模块，将属于创新创业类的项目进行实时覆盖更新，学生根据自己的需求选择适合自己的项目并填写申请信息，同时可直接在项目跟踪区域实时查询项目的通过状况以及推行进程，且在项目完成之后，直接同步进行学分的叠加，而项目匹配模块能够根据学生的专业以及兴趣爱好，在结合最新的项目信息以及指定时间段内可进行考试的证书项目就行匹配，为学生提供最优的创新学分活动途径。

[0055] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

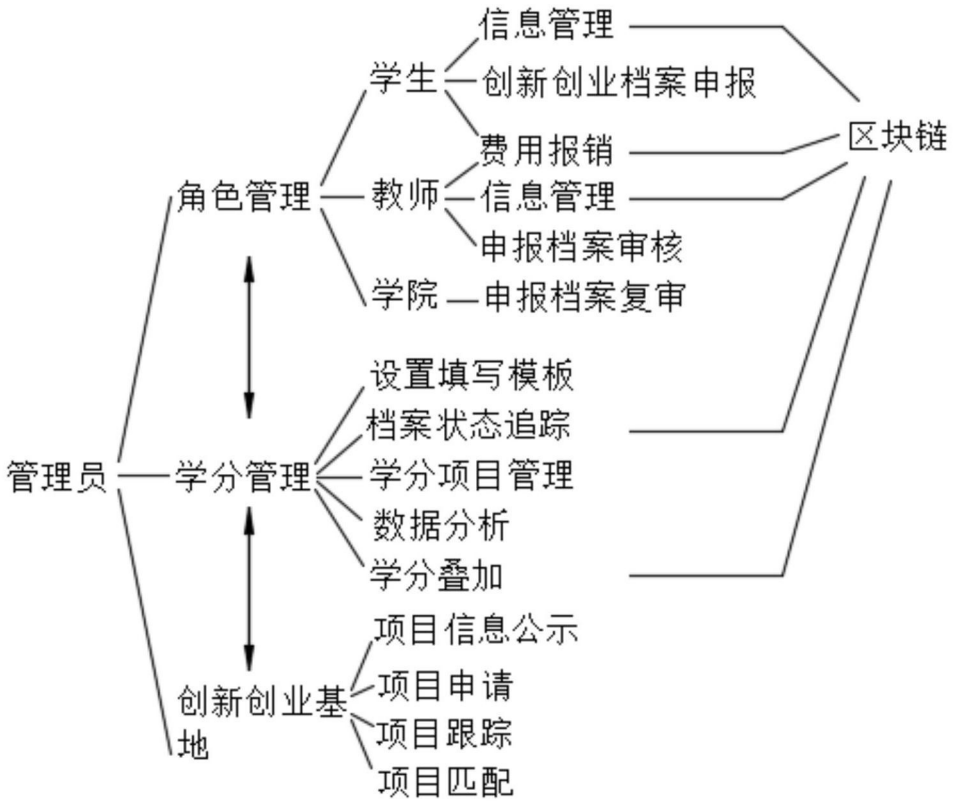

信息管理
学生
创新创业档案申报
区块链
费用报销
角色管理
教师
信息管理
申报档案审核
学院
申报档案复审
设置填写模板
档案状态追踪
管理员
学分管理
学分项目管理
数据分析
学分叠加
项目信息公示
项目申请
创新创业基地
项目跟踪
项目匹配

图1

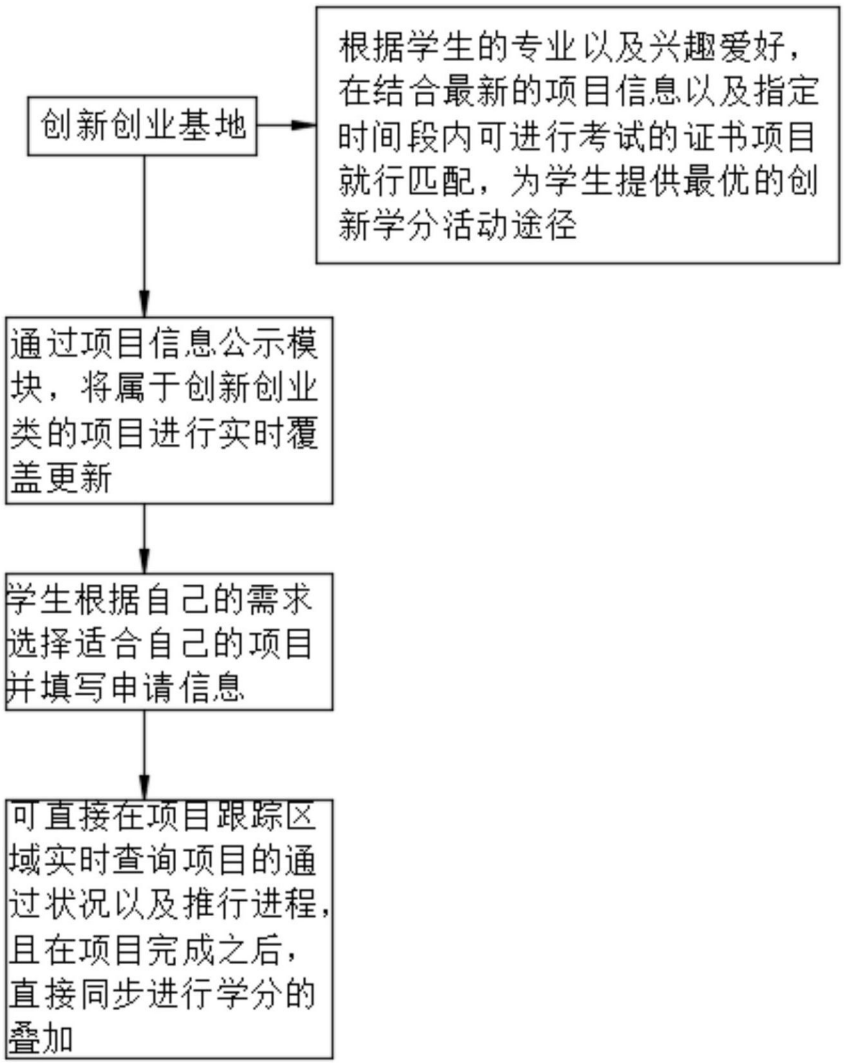


图2

社会实践指标体系示例				
一级指标（类别）	二级指标（级别）	三级指标（成绩、完成情况）	四级指标（团队职责）	学分赋予
社会实践大创项目科技竞赛	国家级	优秀	负责人	2
	省级		参与人	1
	校级	合格	负责人	1
			参与人	0.5

图3

姓名	陶冶	学院	经济管理学院
学号	17361098	专业	市场营销
年级	2017	班级	市营171
总成绩		17	

序号	成绩类别	时间	名称	获得学分	该类学分
1	竞赛获奖	2020-07-25	第十届全国大学生市场调查与分析大赛	4.00	9
		2021-04-21	iCAN国际创新创业大赛	3.00	
		2019-09-01	辽宁省互联网＋大学生创新创业大赛	1.00	
		2021-04-21	辽宁青年创新创业大赛	1.00	
2	主办活动	2018-09-18	自我管理讲座	2.00	2
3	公益活动	2017-11-11	果冻DIY大赛	0.50	1.5
		2017-11-15	T恤设计大赛	0.50	
		2018-04-01	寝室文化节	0.50	
4	学生社团	2018-02-03	连大发现杯创业就业协会	0.50	1.5
		2017-09-17	经管学生会	0.50	
		2019-06-01	MEC管理精英俱乐部	0.50	
5	行业证书	2019-03-01	全国大学英语四、六级考试(CET)	1.00	1
6	创业培训	2018-04-21	ERP沙盘模拟培训	1.00	2
		2020-09-05	企业经营实训	1.00	
综合评定			A		
			2021年04月27日		

图4

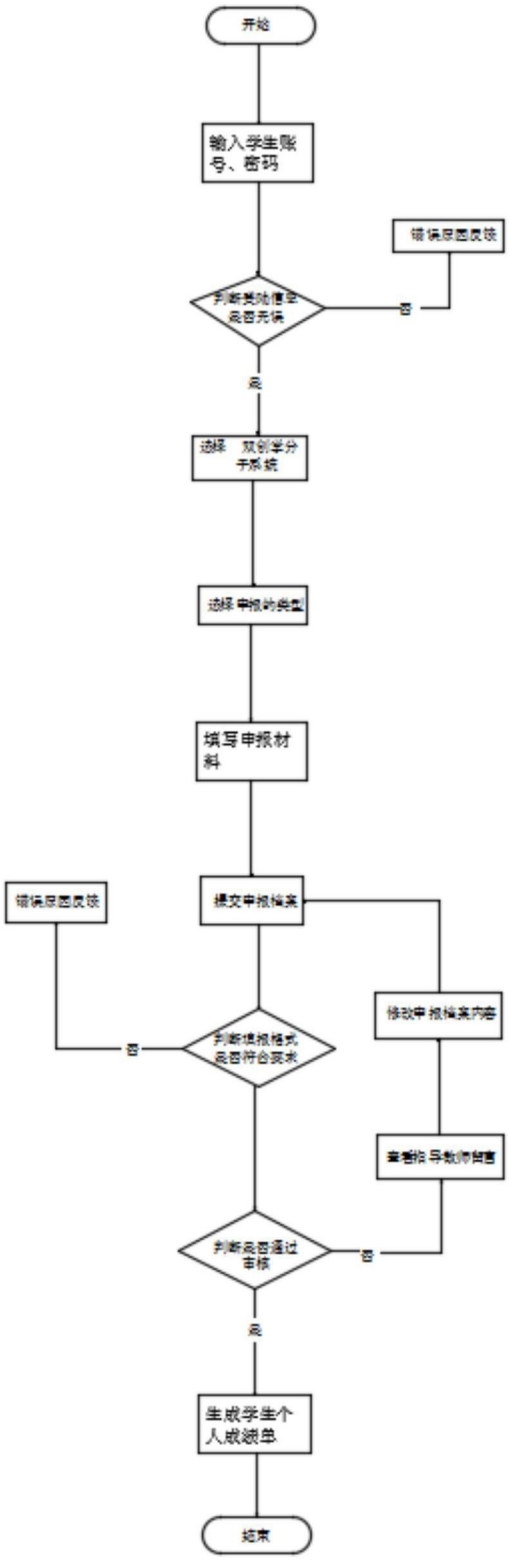

开始
输入学生账号、密码
错误原因反馈
判断输入信息是否无误
否
是
选择 双创学分手系统
选择申报的类型
填写申报材料
提交申报档案
错误原因反馈
否
判断填报格式是否符合要求
修改申报档案内容
审查指导教师意
判断是否通过审核
否
是
生成学生个人成绩单
结束

图5

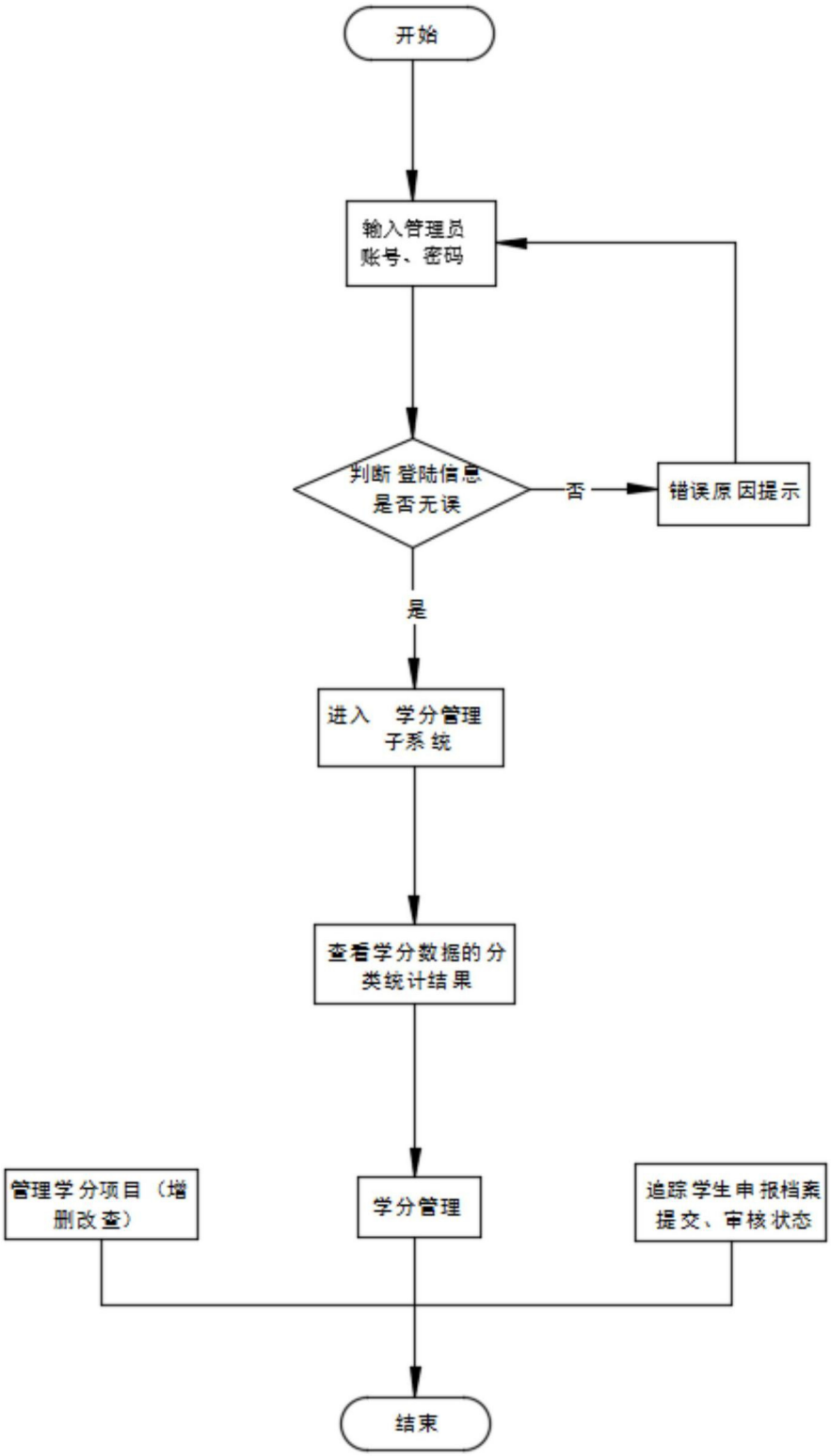

开始
输入管理员账号、密码
判断登陆信息是否无误
否
错误原因提示
是
进入 学分管理子系统
查看学分数据的分类统计结果
管理学分项目（增删改查）
学分管理
追踪学生申报档案提交、审核状态
结束

图6